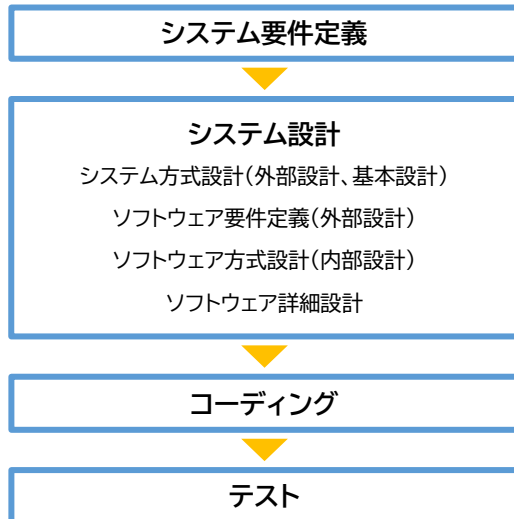


2年生 SE コース 開発基礎

～システム開発の流れとドキュメントについて～

■1. システム開発の流れ



ソフトウェア開発手法

- ・ウォーターフォール
- ・プロトタイプリング
- ・スパイラル
- ・アジャイル

■2. 各工程で作成するドキュメント

.... サンプルデータがあるもの

(1) システム要件定義

顧客の要求をどのようにシステム化するか、システムに必要な機能、性能などを定義する。

→「要件定義書」にまとめる。

(例)

- ・システムの概要・・・どのようなシステムなのか
- ・システム導入の目的・・・システムを導入することで、何ができるようになるのか
- ・システム導入後の業務フロー・・・システムを導入すると、今後の業務の流れがどうなるのか
- ・システムの機能
- ・システムの性能

(2) システム方式設計(外部設計、基本設計)

システム要件定義書をもとにして、ハードウェアやソフトウェアなどのシステム構成を設計する。

→「システム方式設計書」にまとめる。

(例)

- ・ハードウェア構成図
- ・ソフトウェア構成図
- ・ネットワーク構成図
- ・ユーザーの手作業の範囲
- ・使用 OS、言語、パッケージ、ミドルウェア、DB・・・

(3)ソフトウェア要件定義(外部設計)

システム要件定義書をもとにして、業務モデリング、ヒューマンインターフェースの設計、データベースの概念設計・論理設計などを設計する。→「ソフトウェア要件定義書」にまとめる。

(例)

- ・機能一覧
- ・コンテキストダイアグラム……システム全体のおおまかな流れ図
- ・DFD……データと処理の流れ図
- ・E-R図
- ・画面設計書
- ・帳票設計書
- ・ユースケース図
- ・フローチャート、アクティビティ図

など

(4)ソフトウェア方式設計(内部設計)

ソフトウェア要件定義書をもとにして、コンポーネントの設計、ヒューマンインタフェースの詳細設計、データベースの物理設計を行う。→「ソフトウェア方式設計」にまとめる。

(例)

- ・機能仕様書
- ・ソフトウェアコンポーネント(プログラム)の構成図
- ・コンポーネントの機能仕様書
- ・画面の詳細設計書
- ・画面遷移図
- ・シーケンス図
- ・テーブル一覧
- ・テーブル定義書

(5)ソフトウェア詳細設計

ソフトウェア方式設計書をもとにして、コンポーネントをモジュール単位に分割することを設計する。(モジュール設計)

→「ソフトウェア詳細設計」にまとめる。

(例)

- ・モジュール構成図(クラス図)
- ・モジュール一覧(クラス一覧)
- ・モジュール機能仕様書(クラス定義書)
- ・関数一覧(メソッド一覧)
- ・関数定義書(メソッド定義書)
- ・ソースファイル一覧
- ・アーキテクチャ図(=動作[振る舞い]と構造)
- ・フローチャート

(6)実装(コーディング)

(7)テスト

- ・単体テスト……ソフトウェア詳細設計で定義したテスト仕様書に従って実施
- ・ソフトウェア結合テスト……ソフトウェア方式設計で定義したソフトウェア結合テスト仕様書に従って実施
- ・システム総合テスト……システム方式定義で定義したシステム結合テスト仕様書に従って実施
- ・システム適格性確認テスト……システム要件定義書に従い、性能を満たしているか、利用者マニュアル通りに稼働できるかなどをテスト

(8)その他

- ・操作マニュアル 操作手順書 取り扱い説明書
- ・議事録
- ・工程表

(9)ドキュメントサンプルデータ

¥gakusei¥student¥2023¥医療・情報¥一時保存¥開発基礎(ドキュメント)¥ドキュメントサンプル